

2026

Projektarbeit: Wissensrepräsentation und -verarbeitung



FRAUD-DETEKTION BEI
KREDITKARTENTRANSAKTIONEN



CHRISTIAN BREIHAN, SIBIRNAN GNANESWARAN, VARSAN NANENDRAM



HOLGER WACHE, KNUT HINKELMANN

FHNW

FACHHOCHSCHULE
NORDWESTSCHWEIZ

Inhaltsverzeichnis

1 Ausgangslage und Zielsetzung	5
2 Fachliche Regeln und Modellierungsentscheidungen	5
2.1 Relevante Eingangsdaten	5
2.2 Risikoregeln	6
2.3 Zentrale Struktur: Transaktion über Kreditkarte modellieren	6
3 Decision Model and Notation (DMN)	7
3.1 Ziel des Entscheidungsmodells	7
3.2 Decision Requirement Diagram	7
3.3 Input Data im DMN-Modell	8
3.4 Entscheidung: Land des Karteninhabers	8
3.5 Entscheidung: Region des Inhabers	9
3.6 Entscheidung: Karteninhaber-Region-Risiko	9
3.7 Entscheidung: Region des Händlers	9
3.8 Entscheidung: Händler-Region-Risiko	10
3.9 Entscheidung: Betragsrisiko	10
3.10 Entscheidung: Risiko Zeitdifferenz	10
3.11 Entscheidung: Händler-Karteninhaber-Restriktion	11
3.12 Entscheidung: A-Transaktion und Umgang mit B-Transaktion	11
3.13 Entscheidung: Gesamtrisiko	11
3.14 Entscheidung: Transaktionsentscheidung	12
4 Ontologie	13
4.1 Ziel und Aufbau der Ontologie	13
4.2 Datenmodell	13
4.3 Klassen	14
4.4 Object Properties	14
4.5 Data Properties	15
4.6 Instanzen	15

4.7 A- und B-Transaktion in der Ontologie.....	16
4.8 Ontologie-Bild / Visualisierung	17
5 Prolog-System in SWISH	18
5.1 Ziel und Grundidee	18
5.2 Faktenbasis.....	18
5.3 Ableitung von Karteninhaberland und Händlerland.....	19
5.4 Teilrisiken.....	19
5.5 Zeitdifferenzregel.....	20
5.6 Händler-Karteninhaber-Restriktion.....	21
5.7 Gesamtrisiko und Entscheidung.....	21
5.8 A- und B-Transaktion in Prolog.....	21
5.9 Beispielqueries.....	22
6 Wissensgraph mit Datalog-Regeln in RDFS.....	23
6.1 Ziel und Grundidee	23
6.2 Lässt sich die Lösung erweitern?	23
6.3 Turtle-Schema und Instanzen.....	23
6.4 Datalog-Regeln.....	24
6.4.1 Region-Propagation	24
6.4.2 Teilrisiken (Karteninhaber-Region, Händler-Region, Betrag)	25
6.4.3 Händler-Karteninhaber-Restriktion.....	25
6.4.4 Basisrisiko, Zeitdifferenzregel und Gesamtrisiko	26
6.4.5 Transaktionsentscheidung.....	27
6.4.6 A-Transaktion und B-Transaktion.....	28
6.5 SPARQL-Abfragen.....	28
7 SWRL-Regeln in Protégé	30
7.1 Ziel und Abgrenzung.....	30
7.2 Lässt sich die Lösung erweitern?	30
7.3 SWRL-Regeln	30
7.3.1 Region-Propagation	30

7.3.2 Teilrisiken.....	31
7.3.3 Händler-Karteninhaber-Restriktion.....	31
7.3.4 Basisrisiko und Zeitdifferenzregel.....	32
7.3.5 Transaktionsentscheidung.....	32
7.4 Wichtige Hinweise zur Auswertung.....	33
8 Testfälle und erwartete Resultate.....	34

1 AUSGANGSLAGE UND ZIELSETZUNG

In dieser Projektarbeit wird ein wissensbasiertes System zur Erkennung potenziell betrügerischer Kreditkartentransaktionen aufgebaut. Das System arbeitet risikobasiert: Für jede Transaktion wird aus mehreren fachlichen Kriterien ein Risikowert berechnet. Abhängig von diesem Risikowert wird die Transaktion akzeptiert, gestoppt oder abgelehnt.

Die vorliegende Dokumentation beschreibt nicht mehrere Zwischenstände nacheinander, sondern eine zusammenhängende Lösung. Die Regeln aus den früheren Arbeitsschritten sind dabei bereits in die heutige Struktur integriert. Dadurch wird die Lösung so dargestellt, als wäre sie von Beginn an mit allen bekannten Anforderungen entworfen worden. Diese Form ist sinnvoll, weil für die Abgabe nicht die historischen Entwicklungsschritte bewertet werden, sondern die konsistente Gesamtlösung.

Risikowert	Entscheidung	Bedeutung
< 100	Akzeptiert	Die Transaktion kann automatisch verarbeitet werden.
100 bis < 150	Gestoppt	Die Transaktion wird nicht direkt ausgeführt und muss durch einen Menschen überprüft werden.
>= 150	Abgelehnt	Die Transaktion ist so riskant, dass sie direkt abgelehnt wird. Eine manuelle Prüfung ist nicht mehr vorgesehen.

2 FACHLICHE REGELN UND MODELLIERUNGSENTSCHEIDUNGEN

2.1 RELEVANTE EINGANGSDATEN

Für die Risikobewertung werden nur jene Informationen modelliert, die für die Regeln benötigt werden. Weitere Informationen wie Händlerbank, Kartengesellschaft oder Währung werden bewusst nicht berücksichtigt, weil sie in der Aufgabenstellung nicht Teil der zu entwickelnden Wissensbasis sind.

Eingabe / Information	Beschreibung	Verwendung in der Lösung
Kreditkarte	Identifikation der verwendeten Karte, zum Beispiel karte_sutter oder karte_mueller.	Dient als Einstiegspunkt, um den Karteninhaber und dessen Land abzuleiten.
Land des Händlers	Land, in dem der Händler ansässig ist.	Wird für das Händler-Region-Risiko und für die Händler-Karteninhaber-Restriktion verwendet.
Betrag	Transaktionsbetrag in CHF.	Wird in drei Risikostufen eingeteilt.
Zeitstempel	Zeitpunkt der Transaktion in Sekunden seit 01.01.1970.	Grundlage für die Zeitdifferenzregel.
Vorherige Transaktion	Vorangehende Transaktion derselben Kreditkarte.	Wird benötigt, um Land und Zeitpunkt der vorherigen Verwendung zu vergleichen.
Dienstleistungsart / Händlertyp	Internet-Shop oder Physischer-Shop.	Wird für die Zeitdifferenzregel und für A-Transaktionen benötigt.

2.2 RISIKOREGELN

Regelbereich	Bedingung	Risikowert / Wirkung	Begründung der Modellierung
Händlerregion	Händler in Afrika	+60	Afrika wird gemäss Aufgabenstellung als besonders riskante Händlerregion bewertet.
Händlerregion	Händler in Europa	+20	Europa erhält ein mittleres Händlerregion-Risiko.
Händlerregion	Händler in der Schweiz	+10	Schweiz erhält ein geringes, aber nicht null Risikogewicht.
Karteninhaberregion	Karteninhaber in der Schweiz	+0	Für Schweizer Karteninhaber wird kein zusätzliches Wohnsitzrisiko vergeben.
Karteninhaberregion	Karteninhaber in Europa	+20	Europa wird für den Karteninhaber mit 20 Punkten bewertet.
Karteninhaberregion	Karteninhaber in Afrika	+10	Afrika erhält beim Karteninhaber 10 Punkte.
Betrag	Betrag < 1 000 CHF	+10	Kleine Beträge sind weniger riskant, erhalten aber dennoch ein minimales Risikogewicht.
Betrag	1 000 CHF <= Betrag < 10 000 CHF	+60	Mittlere bis hohe Beträge erhöhen das Risiko deutlich.
Betrag	Betrag >= 10 000 CHF	+90	Sehr hohe Beträge erhalten den höchsten Betragswert.
Zeitdifferenz	Dieselbe Kreditkarte wird innerhalb von 5 Minuten in zwei verschiedenen Ländern in physischen Shops benutzt.	Risiko mindestens 150	Diese Regel ist kein normales Zusatzrisiko, sondern setzt einen Mindestwert. Deshalb wird sie später mit max() eingebunden.
A-Transaktion	Transaktion in einem Internet-Shop.	Klassifikation als A-Transaktion	Diese Regel klassifiziert die Art der Transaktion und beeinflusst nicht direkt den Risikowert.
B-Transaktion	B-Transaktion ist die Negation der A-Transaktion.	Nur eingeschränkt ableitbar	Da weitere A-Regeln existieren, aber unbekannt sind, darf aus Nicht-Internet-Shop nicht automatisch B abgeleitet werden.
Händler-Karteninhaber-Restriktion	Schweizer Karteninhaber benutzt Kreditkarte bei Händler in Südafrika.	+30	Diese Regel ist ein normales Zusatzrisiko und wird deshalb zur Risikosumme addiert.

2.3 ZENTRALE STRUKTUR: TRANSAKTION ÜBER KREDITKARTE MODELLIEREN

Die wichtigste strukturelle Anpassung betrifft die Beziehung zwischen Transaktion und Karteninhaber. Fachlich wird eine Zahlung nicht unmittelbar durch eine Person gespeichert, sondern durch die verwendete Kreditkarte. Erst aus der Karte ergibt sich, wem sie gehört. Diese Modellierung ist näher am realen Abrechnungssystem und verhindert, dass dieselbe Person bei jeder Transaktion doppelt modelliert werden muss.

Nicht bevorzugte Modellierung	Bevorzugte Modellierung	Begründung
Transaktion -> Karteninhaber	Transaktion -> Kreditkarte -> Karteninhaber	Die Transaktion bezieht sich primär auf die Karte. Der Karteninhaber wird indirekt über die Karte bestimmt.
Land des Karteninhabers als direkter Input	Land des Karteninhabers aus Kreditkarte ableiten	Die Ableitung macht die Herkunft der Information nachvollziehbar und in allen Systemen konsistent.
Zeitdifferenz nur zwischen Personen	Zeitdifferenz zwischen Verwendungen derselben Kreditkarte	Die Regel spricht ausdrücklich von derselben Kreditkarte. Deshalb muss die Karte im Mittelpunkt stehen.

3 DECISION MODEL AND NOTATION (DMN)

3.1 ZIEL DES ENTSCHEIDUNGSMODELLS

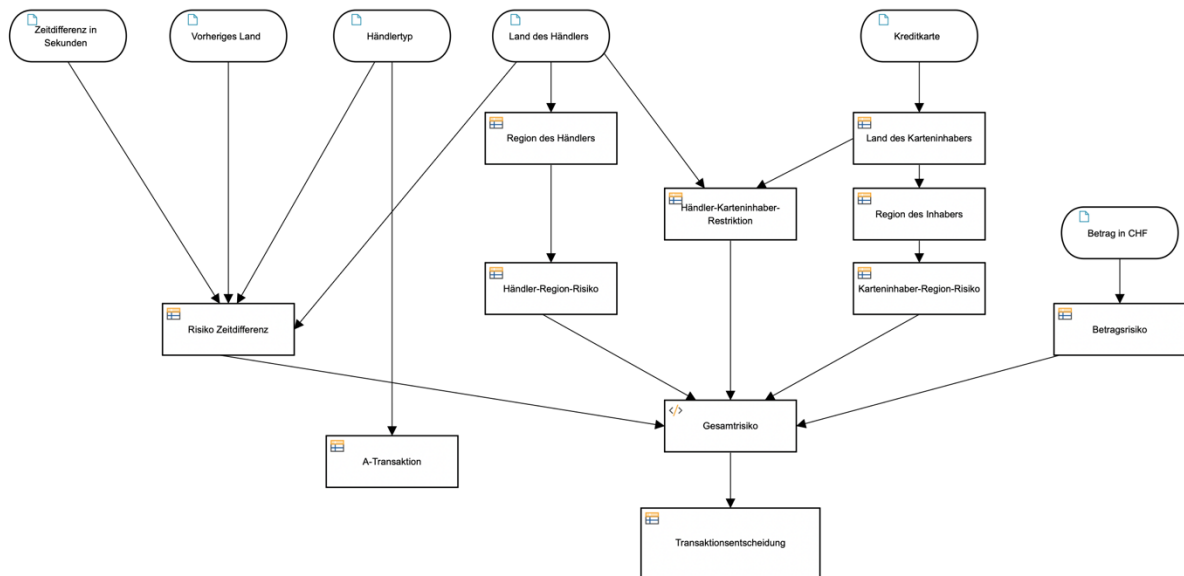
Das DMN-Modell dient dazu, die Risikobewertung transparent und nachvollziehbar als Entscheidungsmodell abzubilden. Es eignet sich besonders für klar strukturierte Regeln, wie zum Beispiel die Zuordnung eines Landes zu einer Region oder die Zuordnung eines Betrags zu einem Risikowert. Jede fachliche Teilentscheidung wird separat modelliert, damit das Modell wartbar bleibt und einzelne Regeln unabhängig überprüft werden können.

Für einfache Zuordnungen werden Decision Tables verwendet. Für die arithmetische Zusammenführung der Risikowerte wird hingegen eine Literal Expression verwendet, da dort keine Regelmatrix benötigt wird, sondern nur eine mathematische Berechnung.

3.2 DECISION REQUIREMENT DIAGRAM

Das Decision Requirement Diagram besteht aus mehreren Unterentscheidungen. Die Unterentscheidungen reduzieren die Komplexität, weil jede Entscheidung nur eine klar abgegrenzte Aufgabe erfüllt. Die wichtigsten Abhängigkeiten sind:

1. Aus der Kreditkarte wird das Land des Karteninhabers abgeleitet.
2. Aus dem Land des Karteninhabers wird die Region des Karteninhabers abgeleitet.
3. Aus der Region des Karteninhabers wird das Karteninhaber-Region-Risiko berechnet.
4. Aus dem Land des Händlers wird die Region des Händlers abgeleitet.
5. Aus der Region des Händlers wird das Händler-Region-Risiko berechnet.
6. Aus dem Betrag wird das Betragsrisiko berechnet.
7. Aus Zeitdifferenz, vorherigem Land, aktuellem Händlerland und Händlertyp wird das Risiko Zeitdifferenz berechnet.
8. Aus dem Land des Karteninhabers und dem Land des Händlers wird die Händler-Karteninhaber-Restriktion berechnet.
9. Aus den Teilrisiken wird das Gesamtrisiko berechnet.
10. Aus dem Gesamtrisiko wird die Transaktionsentscheidung abgeleitet.
11. Aus dem Händlertyp wird die A-Transaktion klassifiziert.



3.3 INPUT DATA IM DMN-MODELL

Input Data	Datentyp	Warum dieser Input benötigt wird
Kreditkarte	string	Die Kreditkarte ist der fachliche Ausgangspunkt der Transaktion. Über sie wird der Karteneinhaber und dessen Land bestimmt.
Land des Händlers	string	Dieses Land wird für die Händlerregion und für die Händler-Karteneinhaber-Restriktion benötigt.
Betrag in CHF	number	Der Betrag wird für die Betragsrisiko-Tabelle benötigt.
Zeitdifferenz in Sekunden	number	Fünf Minuten entsprechen 300 Sekunden. Sekunden passen zur Vorgabe, Zeitstempel als Sekundenwerte darzustellen.
Vorheriges Land	string	Ohne das vorherige Land kann DMN nicht prüfen, ob zwei Verwendungen in unterschiedlichen Ländern stattfanden.
Händlertyp	string	Der Händlertyp wird für die Zeitdifferenzregel und für die A-Transaktion benötigt.

3.4 ENTSCHEIDUNG: LAND DES KARTENINHABERS

Diese Entscheidung ist neu gegenüber einer direkten Personmodellierung. Sie leitet aus der verwendeten Kreditkarte das Land des zugehörigen Karteneinhabers ab. Dadurch bleibt das DMN-Modell fachlich korrekt, weil die Transaktion mit einer Karte ausgeführt wird und nicht direkt mit einer Person.

Kreditkarte	Land des Karteneinhabers
"karte_sutter"	"Schweiz"
"karte_mueller"	"Deutschland"

Als Hit Policy wird Unique verwendet. Diese Wahl ist passend, weil jede Kreditkarte genau einem Karteneinhaber und damit genau einem Land zugeordnet ist. Mehrere zutreffende Regeln wären fachlich falsch, weil eine Karte im Modell nicht gleichzeitig mehreren Ländern zugeordnet sein darf.

3.5 ENTSCHEIDUNG: REGION DES INHABERS

Diese Entscheidung klassifiziert das aus der Kreditkarte abgeleitete Land des Karteninhabers in die vereinfachten Regionen Schweiz, Europa oder Afrika. Die Region wird separat modelliert, weil die Risikoregeln nicht auf einzelnen Ländern, sondern auf Regionen basieren. Dadurch müssen Länderlisten nur an einer Stelle gepflegt werden.

Land des Karteninhabers	Region des Inhabers
"Schweiz"	"Schweiz"
Europa-Länderliste, z.B. "Deutschland"	"Europa"
Afrika-Länderliste, z.B. "Südafrika", "Marokko"	"Afrika"

Auch hier ist die Hit Policy Unique sinnvoll, weil ein Land genau einer Region zugeordnet wird. Die Tabelle ist übersichtlicher als verschachtelte if-Ausdrücke und erleichtert die fachliche Kontrolle.

3.6 ENTSCHEIDUNG: KARTENINHABER-REGION-RISIKO

Diese Entscheidung übersetzt die qualitative Region des Karteninhabers in einen numerischen Risikowert. Damit kann die Region anschliessend in die Risikosumme einfließen.

Region des Inhabers	Karteninhaber-Region-Risiko
"Schweiz"	0
"Europa"	20
"Afrika"	10

Die Modellierung als Decision Table ist geeignet, weil es sich um eine eindeutige Zuordnung handelt. Eine Tabelle ist für die Bewertung einfacher zu lesen als eine Formel, insbesondere weil die Werte fachlich begründet und später angepasst werden könnten.

3.7 ENTSCHEIDUNG: REGION DES HÄNDLERS

Diese Entscheidung funktioniert analog zur Region des Inhabers. Das Händlerland wird einer der vereinfachten Regionen zugeordnet. Dadurch bleibt die Regionslogik im Modell konsistent.

Land des Händlers	Region des Händlers
"Schweiz"	"Schweiz"
Europa-Länderliste	"Europa"
Afrika-Länderliste, z.B. "Südafrika", "Marokko"	"Afrika"

Die Hit Policy Unique verhindert Mehrdeutigkeiten. Ein Händlerland darf im Modell nur einer Region zugeordnet sein.

3.8 ENTSCHEIDUNG: HÄNDLER-REGION-RISIKO

Diese Entscheidung weist der Händlerregion den entsprechenden Risikowert zu. Das Händler-Region-Risiko ist getrennt vom Karteninhaber-Region-Risiko, weil die Aufgabenstellung für beide Seiten unterschiedliche Werte vorsieht.

Region des Händlers	Händler-Region-Risiko
"Schweiz"	10
"Europa"	20
"Afrika"	60

3.9 ENTSCHEIDUNG: BETRAGSRISIKO

Das Betragsrisiko teilt den kontinuierlichen Zahlenwert des Betrags in drei Intervalle ein. Wichtig ist die saubere Behandlung der Grenzwerte. Der Betrag 10 000 CHF gehört zur höchsten Risikostufe, weil die Aufgabenstellung von gleich oder über 10 000 CHF spricht.

Betrag in CHF	Betragsrisiko
< 1 000	10
[1 000 .. 10 000)	60
>= 10 000	90

Die Hit Policy Unique ist hier wichtig, damit jeder Betrag genau einem Intervall zugeordnet wird. Überlappende oder lückenhafte Intervalle würden zu falschen Resultaten führen.

3.10 ENTSCHEIDUNG: RISIKO ZEITDIFFERENZ

Die Zeitdifferenzregel ist fachlich anders als die übrigen Risikoregeln. Sie erhöht den Risikowert nicht um eine bestimmte Punktzahl, sondern verlangt, dass der Risikowert mindestens 150 beträgt. Deshalb wird diese Regel als eigene Unterentscheidung modelliert und später mit `max()` in das Gesamtrisiko eingebunden.

Zeitdifferenz	Vorheriges Land	Land des Händlers	Händlertyp	Risiko Zeitdifferenz
<= 300	-	not(Vorheriges Land)	"Physischer-Shop"	150
-	-	-	-	0

Als Hit Policy wird First verwendet. Die erste Regel beschreibt den spezifischen Betrugsfall: Die Zeitdifferenz beträgt höchstens 300 Sekunden, das aktuelle Land des Händlers entspricht nicht dem vorherigen Land und der Händlertyp ist ein physischer Shop. In der DMN-Tabelle wird diese Ungleichheit durch `not(Vorheriges Land)` in der Spalte Land des Händlers ausgedrückt. Die zweite Regel ist der allgemeine Standardfall und gibt 0 zurück, wenn der Spezialfall nicht erfüllt ist.

3.11 ENTSCHEIDUNG: HÄNDLER-KARTENINHABER-RESTRIKTION

Diese Entscheidung bildet die zusätzliche Regel ab, dass ein Schweizer Karteninhaber bei Verwendung der Kreditkarte in Südafrika ein zusätzliches Risiko von 30 Punkten erhält. Die Entscheidung verwendet das aus der Kreditkarte abgeleitete Land des Karteninhabers und das Land des Händlers. Dadurch bleibt die neue Regel mit der neuen Kartenstruktur kompatibel.

Land des Karteninhabers	Land des Händlers	Händler-Karteninhaber-Restriktion
"Schweiz"	"Südafrika"	30
-	-	0

Auch hier ist First passend, weil die erste Zeile den Spezialfall abbildet und die zweite Zeile als Standardfall für alle übrigen Kombinationen dient. Im Gegensatz zur Zeitdifferenzregel ist diese Regel ein normales Zusatzrisiko und wird deshalb zur Basisrisikosumme addiert.

3.12 ENTSCHEIDUNG: A-TRANSAKTION UND UMGANG MIT B-TRANSAKTION

A-Transaktionen werden in DMN separat vom Risikowert modelliert. Bekannt ist nur die Regel, dass jede Transaktion in einem Internet-Shop als A-Transaktion gilt. Es ist aber ausdrücklich möglich, dass weitere unbekannte Regeln existieren, welche ebenfalls zu einer A-Transaktion führen. Deshalb darf eine physische Transaktion nicht automatisch als B-Transaktion klassifiziert werden.

Händlertyp	A-Transaktion
"Internet-Shop"	"Ja"
"Physischer-Shop"	"Nicht sicher ableitbar"

Eine B-Transaktion ist als Negation der A-Transaktion definiert. In einem geschlossenen Weltmodell könnte man sagen: Wenn A nicht gilt, dann gilt B. Die vorliegende Situation ist aber nicht geschlossen, weil weitere A-Regeln unbekannt sind. Darum wird B in DMN nicht als sichere Entscheidungstabelle umgesetzt. Diese Begründung ist wichtig, weil sie zeigt, dass die Nicht-Ableitung von B kein technischer Fehler ist, sondern aus der unvollständigen fachlichen Wissenslage folgt.

3.13 ENTSCHEIDUNG: GESAMTRISIKO

Das Gesamtrisiko wird als Literal Expression modelliert. Dies ist sinnvoll, weil die einzelnen Teilrisiken bereits durch Decision Tables berechnet wurden und hier nur noch die arithmetische Zusammenführung erfolgt.

```
max(  
  Risiko Zeitdifferenz,  
  Karteninhaber-Region-Risiko  
  + Händler-Region-Risiko  
  + Betragsrisiko  
  + Händler-Karteninhaber-Restriktion  
)
```

Die max()-Funktion ist notwendig, weil die Zeitdifferenzregel einen Mindestwert von 150 verlangt. Würde man das Risiko Zeitdifferenz einfach addieren, könnte der Risikowert künstlich zu hoch werden. Mit max() wird sichergestellt, dass bei erfüllter Zeitdifferenzregel mindestens 150 erreicht wird, ein ohnehin höheres Basisrisiko aber erhalten bleibt. Die Händler-Karteninhaber-Restriktion wird dagegen addiert, weil die Aufgabe ausdrücklich von einer Erhöhung um 30 Punkte spricht.

3.14 ENTSCHEIDUNG: TRANSAKTIONSENTSCHEIDUNG

Gesamtrisiko	Transaktionsentscheidung
< 100	"Akzeptiert"
[100 .. 150)	"Gestoppt"
>= 150	"Abgelehnt"

Die Entscheidungstabelle macht die Schwellenwerte explizit. Besonders wichtig ist der Grenzwert 150: Da sehr hohe Risikowerte über 150 direkt abgelehnt werden und die Zeitdifferenzregel mindestens 150 setzt, wird 150 in dieser Lösung der Kategorie Abgelehnt zugeordnet. Damit führt die Zeitdifferenzregel beim Beispiel mit drei Minuten Abstand direkt zur Ablehnung.

4 ONTOLOGIE

4.1 ZIEL UND AUFBAU DER ONTOLOGIE

Die Ontologie beschreibt die Begriffe und Beziehungen des Fraud-Detektionssystems unabhängig von einer konkreten Programmiersprache. Sie bildet die gemeinsame Terminologie, auf der DMN, Prolog, RDFS und SWRL aufbauen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Umsetzungen dieselbe Fachlogik verwenden.

Die Ontologie enthält Klassen für die relevanten Objekte, Object Properties für Beziehungen zwischen Objekten und Data Properties für konkrete Werte wie Betrag oder Zeitstempel. Zusätzlich enthält sie Instanzen aus den Testfällen.

4.2 DATENMODELL

Die Konzepte stehen in folgender Beziehung zueinander:

Transaktion



Das Datenmodell wurde bewusst so aufgebaut, dass eine Transaktion nicht direkt einem Karteninhaber zugeordnet wird. Ausgangspunkt ist stattdessen die tatsächlich verwendete Kreditkarte. Über diese Kreditkarte wird anschliessend der Karteninhaber und über diesen wiederum das Land und die Region des Karteninhabers bestimmt.

Diese Modellierung ist fachlich präziser, weil eine Kreditkartentransaktion im Zahlungssystem primär über die Karte erfolgt. Eine Person kann mehrere Kreditkarten besitzen, während eine einzelne Transaktion eindeutig mit einer bestimmten Karte ausgeführt wird.

Für die Risikoberechnung bleibt das Land des Karteninhabers trotzdem verfügbar, es wird aber nicht direkt an der Transaktion gespeichert, sondern über die Kreditkarte abgeleitet.

Die Struktur unterstützt zudem die Zeitdifferenzregel aus Aufgabe 2, weil dort geprüft werden muss, ob dieselbe Kreditkarte innerhalb von fünf Minuten in zwei verschiedenen Ländern verwendet wurde.

4.3 KLASSEN

Klasse	Beschreibung	Begründung
Transaktion	Eine konkrete Kreditkartenzahlung.	Zentrales Objekt, für das Risiko und Entscheidung berechnet werden.
Kreditkarte	Zahlungsmittel, das für Transaktionen verwendet wird und einem Karteninhaber gehört.	Wichtig, weil die Transaktion über die Kreditkarte zum Karteninhaber führt.
Karteninhaber	Person, welcher eine oder mehrere Kreditkarten gehören.	Das Land des Karteninhabers beeinflusst das Risiko und wird über die Kreditkarte ermittelt.
Händler	Unternehmen oder Person, welche die Zahlung empfängt.	Händlerland und Dienstleistungsart beeinflussen Risiko und A-Transaktion.
Land	Geografisches Land wie Schweiz, Deutschland, Südafrika oder Marokko.	Länder werden Regionen zugeordnet.
Region	Vereinfachte geografische Kategorie: Schweiz, Europa, Afrika.	Die Risikoregeln arbeiten auf Regionen statt auf einzelnen Ländern.
Dienstleistungsart	Art des Händlers, zum Beispiel Internet-Shop oder Physischer-Shop.	Wird für A-Transaktionen und die Zeitdifferenzregel benötigt.
A-Transaktion	Spezialisierte Transaktion, die sicher als A klassifiziert wurde.	Internet-Shop-Transaktionen gehören sicher zu dieser Klasse.
B-Transaktion	Transaktion, die gemäss Definition nicht zur Klasse A-Transaktion gehört.	Kann nur unter Berücksichtigung der Open-World-Assumption und der unbekannten A-Regeln beurteilt werden.
Transaktionsentscheidung	Akzeptiert, Gestoppt oder Abgelehnt.	Ergebnis der Risikobewertung.

4.4 OBJECT PROPERTIES

Property	Domain	Range	Beschreibung
verwendetKreditkarte	Transaktion	Kreditkarte	Verknüpft eine Transaktion mit der verwendeten Karte.
gehörtZuKarteninhaber	Kreditkarte	Karteninhaber	Gibt an, welchem Karteninhaber die Karte gehört.
ansässigIn	Karteninhaber	Land	Beschreibt das Wohnsitzland des Karteninhabers.
hatHändler	Transaktion	Händler	Verknüpft eine Transaktion mit dem Händler.
befindlichIn	Händler	Land	Beschreibt das Land des Händlers.
gehörtZuRegion	Land	Region	Ordnet ein Land einer Region zu.
hatDienstleistungsart	Händler	Dienstleistungsart	Beschreibt, ob es sich zum Beispiel um Internet-Shop oder physischen Shop handelt.
hatVorherigeTransaktion	Transaktion	Transaktion	Verknüpft eine Transaktion mit der vorherigen Transaktion derselben Kreditkarte.
hatEntscheidung	Transaktion	Transaktionsentscheidung	Verknüpft die Transaktion mit dem Ergebnis der Risikobewertung.

Die Property `gehörtZuKarteninhaber` ist bewusst von der Kreditkarte zum Karteninhaber gerichtet. Dadurch lässt sich ausgehend von einer Transaktion über die verwendete Kreditkarte der Karteninhaber bestimmen. Diese Richtung passt zur fachlichen Logik, weil die Transaktion der Ausgangspunkt der Analyse ist und der Karteninhaber nicht direkt an der Transaktion modelliert wird.

4.5 DATA PROPERTIES

Data Property	Domain	Datentyp	Beschreibung
<code>hatBetrag</code>	Transaktion	number	Betrag der Zahlung in CHF.
<code>hatZeitstempel</code>	Transaktion	number	Zeitpunkt der Zahlung in Sekunden seit 01.01.1970.
<code>hatName</code>	Karteninhaber / Händler	string	Name des Karteninhabers oder Händlers.
<code>hatRisikowert</code>	Transaktion	number	Berechneter Gesamtrisikowert.
<code>hatKartenID</code>	Kreditkarte	string	Eindeutige Bezeichnung der Kreditkarte.

4.6 INSTANZEN

Die Instanzen orientieren sich an den Beispielen der Aufgabenstellung. Sie sind nicht als vollständige Bankdatenbank zu verstehen, sondern als Testdaten, mit denen die Regeln nachvollziehbar demonstriert werden können.

Instanz	Klasse	Wichtige Beziehungen / Werte
<code>sutter</code>	Karteninhaber	<code>hatName</code> "Herr Sutter"; <code>ansässigIn</code> schweiz
<code>mueller</code>	Karteninhaber	<code>hatName</code> "Herr Mueller"; <code>ansässigIn</code> deutschland
<code>karte_sutter</code>	Kreditkarte	<code>gehörtZuKarteninhaber</code> sutter
<code>karte_mueller</code>	Kreditkarte	<code>gehörtZuKarteninhaber</code> mueller
<code>schweiz</code>	Land	<code>gehörtZuRegion</code> region_schweiz
<code>deutschland</code>	Land	<code>gehörtZuRegion</code> region_europa
<code>suedafrika</code>	Land	<code>gehörtZuRegion</code> region_afrika
<code>marokko</code>	Land	<code>gehörtZuRegion</code> region_afrika
<code>region_schweiz</code>	Region	Region für die Schweiz
<code>region_europa</code>	Region	Region für europäische Länder
<code>region_afrika</code>	Region	Region für afrikanische Länder
<code>world_of_africa</code>	Händler	<code>befindlichIn</code> suedafrika; <code>hatDienstleistungsart</code> physischer_shop
<code>winds_of_deserts</code>	Händler	<code>befindlichIn</code> marokko; <code>hatDienstleistungsart</code> physischer_shop
<code>south_african_master_pieces</code>	Händler	<code>befindlichIn</code> suedafrika; <code>hatDienstleistungsart</code> internet_shop
<code>transaktion_sutter_suedafrika</code>	Transaktion	<code>verwendetKreditkarte</code> karte_sutter; <code>hatHändler</code> world_of_africa; <code>hatBetrag</code> 11234; <code>hatZeitstempel</code> 1000
<code>transaktion_mueller_marokko</code>	Transaktion	<code>verwendetKreditkarte</code> karte_mueller; <code>hatHändler</code> winds_of_deserts; <code>hatBetrag</code> 12; <code>hatZeitstempel</code> 1500
<code>transaktion_sutter_marokko</code>	Transaktion	<code>verwendetKreditkarte</code> karte_sutter; <code>hatHändler</code> winds_of_deserts; <code>hatBetrag</code> 500; <code>hatZeitstempel</code> 1180; <code>hatVorherigeTransaktion</code> transaktion_sutter_suedafrika
<code>transaktion_mueller_internet</code>	Transaktion	<code>verwendetKreditkarte</code> karte_mueller; <code>hatHändler</code> south_african_master_pieces; <code>hatBetrag</code> 102; <code>hatZeitstempel</code> 2000
<code>entscheidung_akzeptiert</code>	Transaktionsentscheidung	Wert: Akzeptiert
<code>entscheidung_gestoppt</code>	Transaktionsentscheidung	Wert: Gestoppt
<code>entscheidung_abgelehnt</code>	Transaktionsentscheidung	Wert: Abgelehnt

4.7 A- UND B-TRANSAKTION IN DER ONTOLOGIE

In der Ontologie kann A-Transaktion als Subklasse von Transaktion modelliert werden. Jede Transaktion, die in einem Internet-Shop durchgeführt wird, kann aufgrund der bekannten Regel als Instanz der Klasse A-Transaktion klassifiziert werden.

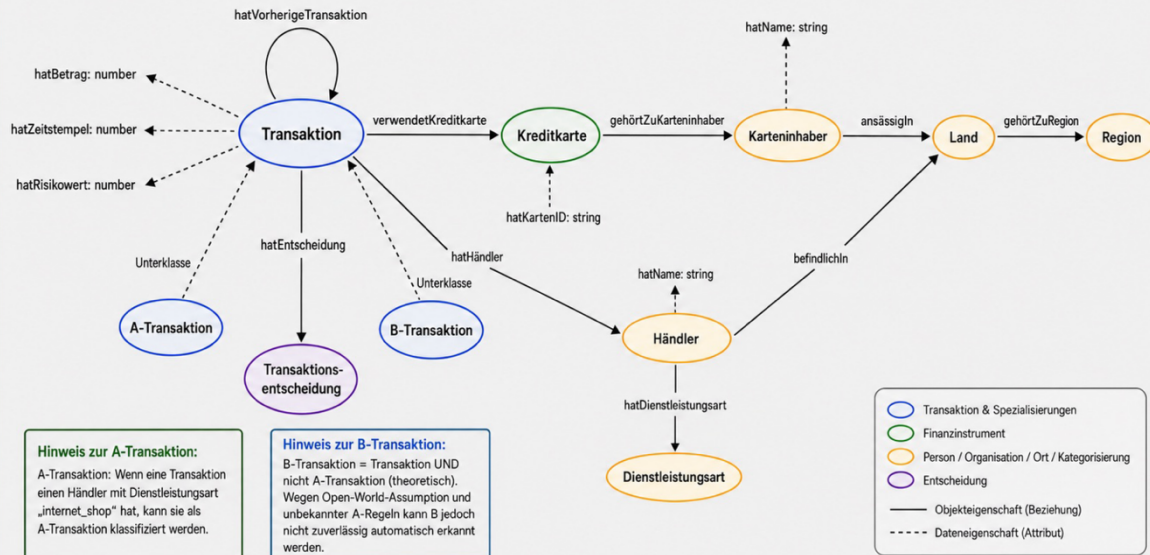
Die B-Transaktion ist fachlich als Gegenteil beziehungsweise Negation der A-Transaktion definiert. In OWL könnte dies theoretisch als Transaktion und nicht A-Transaktion beschrieben werden. Diese Definition ist jedoch nur eingeschränkt praktisch nutzbar, weil OWL unter der Open-World-Assumption arbeitet.

Der entscheidende Punkt ist: Aus fehlendem Wissen über eine A-Klassifikation darf nicht geschlossen werden, dass eine Transaktion keine A-Transaktion ist. Da gemäss Aufgabenstellung weitere Regeln für A-Transaktionen existieren, diese aber nicht bekannt sind, kann eine physische Shop-Transaktion nicht automatisch als B-Transaktion klassifiziert werden.

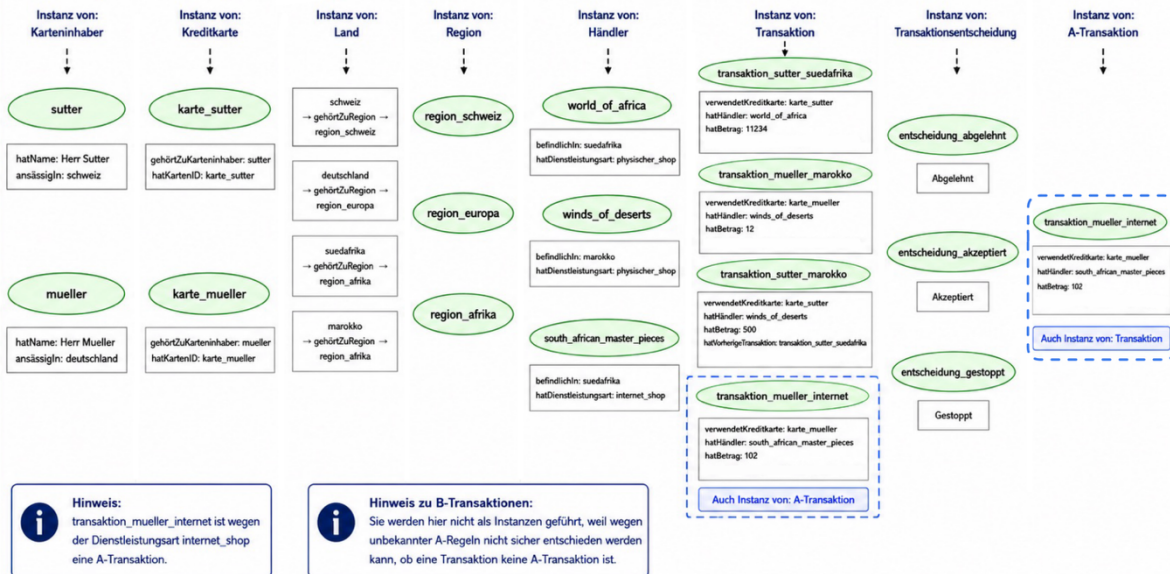
Damit kann die Ontologie A-Transaktionen aufgrund der bekannten Internet-Shop-Regel erkennen. B-Transaktionen können jedoch nicht zuverlässig erkannt werden, solange die vollständigen A-Regeln fehlen.

4.8 ONTOLOGIE-BILD / VISUALISIERUNG

TBox (Klassen & Properties)



ABox (Instanzen)



5 PROLOG-SYSTEM IN SWISH

5.1 ZIEL UND GRUNDIDEE

Das Prolog-System bildet die Wissensbasis und die Regeln ausführbar ab. Im Unterschied zu DMN kann Prolog Regeln direkt über Fakten formulieren und Anfragen beantworten, zum Beispiel nach dem Risikowert, der Entscheidung oder der Klassifikation als A-Transaktion.

Die Wissensbasis enthält Fakten über Karten, Karteninhaber, Länder, Händler, Transaktionen und Dienstleistungsarten. Die Regeln berechnen daraus Regionen, Teilrisiken, Gesamtrisiko und Entscheidung. Auch hier wird die Struktur über die Kreditkarte umgesetzt.

5.2 FAKTENBASIS

```
% Karteninhaber und Kreditkarten

karteninhaber(sutter).
karteninhaber(mueller).

kreditkarte(karte_sutter).
kreditkarte(karte_mueller).

gehoert_zu_karteninhaber(karte_sutter, sutter).
gehoert_zu_karteninhaber(karte_mueller, mueller).

ansaessig_in(sutter, schweiz).
ansaessig_in(mueller, deutschland).

% Länder und Regionen

land(schweiz).
land(deutschland).
land(suedafrika).
land(marokko).

region(schweiz_region).
region(europa).
region(afrika).

gehoert_zu_region(schweiz, schweiz_region).
gehoert_zu_region(deutschland, europa).
gehoert_zu_region(suedafrika, afrika).
gehoert_zu_region(marokko, afrika).

% Händler

haendler(world_of_africa).
haendler(winds_of_deserts).
haendler(south_african_master_pieces).

befindlich_in(world_of_africa, suedafrika).
befindlich_in(winds_of_deserts, marokko).
befindlich_in(south_african_master_pieces, suedafrika).

hat_dienstleistungsart(world_of_africa, physischer_shop).
hat_dienstleistungsart(winds_of_deserts, physischer_shop).
hat_dienstleistungsart(south_african_master_pieces, internet_shop).
```

```
% Transaktionen: transaktion(ID, Kreditkarte, Haendler, Betrag, Zeitstempel)

transaktion(t1, karte_sutter, world_of_africa, 11234, 1000000).
transaktion(t2, karte_mueller, winds_of_deserts, 12, 1000100).
transaktion(t3, karte_sutter, winds_of_deserts, 500, 1000180).
transaktion(t4, karte_mueller, south_african_master_pieces, 102, 1000300).

vorherige_transaktion(t3, t1).
```

Die Transaktion enthält bewusst die Kreditkarte und nicht direkt den Karteninhaber. Dadurch muss Prolog den Karteninhaber über `gehört_zu_karteninhaber/2` ableiten. Das entspricht der fachlichen Modellierungsentscheidung und verhindert eine doppelte oder widersprüchliche Speicherung derselben Information.

5.3 ABLEITUNG VON KARTENINHABERLAND UND HÄNDLERLAND

```
% Land des Karteninhabers einer Transaktion ableiten

karteninhaber_land(Transaktion, Land) :-
    transaktion(Transaktion, Kreditkarte, _, _, _),
    gehoert_zu_karteninhaber(Kreditkarte, Karteninhaber),
    ansaessig_in(Karteninhaber, Land).

% Händlerland einer Transaktion ableiten

haendler_land(Transaktion, Land) :-
    transaktion(Transaktion, _, Haendler, _, _),
    befindlich_in(Haendler, Land).

% Dienstleistungsart einer Transaktion ableiten

dienstleistungsart_transaktion(Transaktion, Typ) :-
    transaktion(Transaktion, _, Haendler, _, _),
    hat_dienstleistungsart(Haendler, Typ).
```

Diese Regeln kapseln wichtige Ableitungen. Andere Regeln müssen dadurch nicht wissen, wie genau das Land des Karteninhabers gefunden wird. Das erhöht die Wartbarkeit, weil eine spätere Änderung an der Struktur nur an einer Stelle angepasst werden müsste.

5.4 TEILRISIKEN

```
% Risiko aufgrund der Region des Karteninhabers

karteninhaber_region_risiko(Transaktion, Risiko) :-
    karteninhaber_land(Transaktion, Land),
    gehoert_zu_region(Land, Region),
    risiko_karteninhaber_region(Region, Risiko).

risiko_karteninhaber_region(schweiz_region, 0).
risiko_karteninhaber_region(europa, 20).
risiko_karteninhaber_region(afrika, 10).
```

```

% Risiko aufgrund der Region des Händlers

haendler_region_risiko(Transaktion, Risiko) :-
    haendler_land(Transaktion, Land),
    gehoert_zu_region(Land, Region),
    risiko_haendler_region(Region, Risiko).

risiko_haendler_region(schweiz_region, 10).
risiko_haendler_region(europa, 20).
risiko_haendler_region(afrika, 60).

% Risiko aufgrund des Betrags

betragsrisiko(Transaktion, 10) :-
    transaktion(Transaktion, _, _, Betrag, _),
    Betrag < 1000.

betragsrisiko(Transaktion, 60) :-
    transaktion(Transaktion, _, _, Betrag, _),
    Betrag >= 1000,
    Betrag < 10000.

betragsrisiko(Transaktion, 90) :-
    transaktion(Transaktion, _, _, Betrag, _),
    Betrag >= 10000.

```

Die Teilrisiken werden in separaten Regeln modelliert, weil sie fachlich unterschiedliche Ursachen haben. Diese Trennung entspricht auch der Struktur des DMN-Modells und erleichtert den Vergleich zwischen den Systemen.

5.5 ZEITDIFFERENZREGEL

```

% Zeitdifferenzregel:
% Gleiche Kreditkarte, zwei verschiedene Länder,
% maximal 300 Sekunden Unterschied, physischer Shop.

zeitdifferenz_risiko(Transaktion, 150) :-
    vorherige_transaktion(Transaktion, Vorherige),
    transaktion(Transaktion, Kreditkarte, _, _, Zeit),
    transaktion(Vorherige, Kreditkarte, _, _, ZeitVorher),
    haendler_land(Transaktion, LandAktuell),
    haendler_land(Vorherige, LandVorher),
    LandAktuell \= LandVorher,
    Diff is abs(Zeit - ZeitVorher),
    Diff <= 300,
    dienstleistungsart_transaktion(Transaktion, physischer_shop), !.

zeitdifferenz_risiko(_, 0).

```

Die Regel prüft ausdrücklich dieselbe Kreditkarte. Das ist entscheidend, weil die Aufgabe nicht von derselben Person, sondern von derselben Kreditkarte spricht. Zusätzlich werden Zeitdifferenz, unterschiedliche Länder und physische Shops geprüft. Der Cut verhindert, dass nach erfolgreicher Spezialregel noch der Standardfall 0 verwendet wird.

5.6 HÄNDLER-KARTENINHABER-RESTRIKTION

```
% Händler-Karteninhaber-Restriktion:
% Schweizer Karteninhaber verwendet die Kreditkarte bei einem Händler in Südafrika.

haendler_karteninhaber_restriktion(Transaktion, 30) :-
    karteninhaber_land(Transaktion, schweiz),
    haendler_land(Transaktion, suedafrika), !.

haendler_karteninhaber_restriktion(_, 0).
```

Diese Regel wird als normales Zusatzrisiko umgesetzt. Wenn das Land des Karteninhabers Schweiz und das Händlerland Südafrika ist, werden 30 Punkte vergeben. In allen anderen Fällen beträgt der Wert 0.

5.7 GESAMTRISIKO UND ENTSCHEIDUNG

```
basisrisiko(Transaktion, Risiko) :-
    karteninhaber_region_risiko(Transaktion, R1),
    haendler_region_risiko(Transaktion, R2),
    betragsrisiko(Transaktion, R3),
    haendler_karteninhaber_restriktion(Transaktion, R4),
    Risiko is R1 + R2 + R3 + R4.

gesamtrisiko(Transaktion, Risiko) :-
    basisrisiko(Transaktion, Basis),
    zeitdifferenz_risiko(Transaktion, ZeitRisiko),
    Risiko is max(Basis, ZeitRisiko).

entscheidung(Transaktion, akzeptiert) :-
    gesamtrisiko(Transaktion, Risiko),
    Risiko < 100.

entscheidung(Transaktion, gestoppt) :-
    gesamtrisiko(Transaktion, Risiko),
    Risiko >= 100,
    Risiko < 150.

entscheidung(Transaktion, abgelehnt) :-
    gesamtrisiko(Transaktion, Risiko),
    Risiko >= 150.
```

Die Berechnung entspricht der DMN-Literal-Expression. Die Zeitdifferenzregel wird mit `max()` eingebunden, weil sie einen Mindestwert vorgibt. Die Händler-Karteninhaber-Restriktion ist im Basisrisiko enthalten, weil sie additiv wirkt.

5.8 A- UND B-TRANSAKTION IN PROLOG

```
% A-Transaktion:
% Jede Transaktion in einem Internet-Shop ist eine A-Transaktion.

a_transaktion(Transaktion) :-
    dienstleistungsart_transaktion(Transaktion, internet_shop).

% B-Transaktion wird nicht als allgemeine Regel implementiert.
% Grund: Es sind nicht alle A-Regeln bekannt.
% Deshalb darf aus "nicht als A bekannt" nicht sicher auf B geschlossen werden.
```

Prolog arbeitet zwar praktisch mit Negation as Failure. Trotzdem wäre es fachlich falsch, jede Transaktion, für die a_transaktion/1 nicht bewiesen werden kann, automatisch als B-Transaktion auszugeben. Der Grund ist derselbe wie bei DMN und OWL: Es gibt unbekannte weitere Regeln für A-Transaktionen. Darum wird B nicht als allgemeine Regel implementiert, sondern nur erklärt.

5.9 BEISPIELQUERIES

Query	Erwartetes Resultat	Begründung
gesamtrisiko(t1, R).	R = 180	Sutter/Schweiz = 0, Händler Südafrika/Afrika = 60, Betrag 11234 = 90, Restriktion Schweiz-Südafrika = 30. Summe = 180.
entscheidung(t1, E).	E = abgelehnt	Risikowert 180 liegt über 150.
gesamtrisiko(t2, R).	R = 90	Mueller/Deutschland/Europa = 20, Händler Marokko/Afrika = 60, Betrag 12 = 10. Keine Restriktion.
entscheidung(t2, E).	E = akzeptiert	Risikowert 90 liegt unter 100.
gesamtrisiko(t3, R).	R = 150	Basisrisiko 70, aber Zeitdifferenzregel setzt Mindestwert 150.
entscheidung(t3, E).	E = abgelehnt	Risikowert 150 wird der Kategorie Abgelehnt zugeordnet.
a_transaktion(t4).	true	Der Händler ist ein Internet-Shop.

6 WISSENSGRAPH MIT DATALOG-REGELN IN RDXFOX

6.1 ZIEL UND GRUNDIDEE

Der Wissensgraph bildet dieselbe Fachstruktur wie die Ontologie und das Prolog-System ab. Zentral ist auch hier, dass eine Transaktion nicht direkt mit dem Karteninhaber verbunden ist, sondern über die Kreditkarte. Die Instanzen werden als RDF-Tripel in Turtle formuliert und in RDXFox geladen. Anschliessend leiten Datalog-Regeln die Teilrisiken, das Gesamtrisiko, die Transaktionsentscheidung sowie die A-Transaktionen ab. Für die B-Transaktion wird begründet, weshalb sie nicht zuverlässig abgeleitet werden kann.

RDXFox ist dabei zunächst nur ein Triplestore, der ausschliesslich die explizit eingegebenen Tripel speichert und über die Regeln zusätzliche Tripel materialisiert. Eine Weltannahme ist keine Eigenschaft von RDXFox selbst, sondern entsteht erst durch die Negation-as-Failure in den Datalog-Regeln. Aus genau diesem Grund wird die B-Transaktion nicht abgeleitet: Eine Klassifikation „nicht A, also B“ wäre nur unter der Annahme korrekt, dass alle A-Regeln bekannt sind, was fachlich nicht zugesichert ist.

6.2 LÄSST SICH DIE LÖSUNG ERWEITERN?

Ja, die Lösung lässt sich erweitern. Die Händler-Karteninhaber-Restriktion ist eine rein konjunktive Bedingung über bereits vorhandene Beziehungen: Sie prüft, ob das über die Kreditkarte abgeleitete Land des Karteninhabers die Schweiz und das Land des Händlers Südafrika ist. Beide Angaben sind im Wissensgraphen vorhanden bzw. über die bestehenden Propagationsregeln ableitbar. Datalog kann eine solche Regel direkt ausdrücken, weshalb sich die Restriktion ohne strukturelle Änderungen ergänzen lässt.

6.3 TURTLE-SCHEMA UND INSTANZEN

Das Schema lehnt sich an die Ontologie an. Eine Transaktion referenziert über `:verwendetKreditkarte` die verwendete Kreditkarte. Der zugehörige Karteninhaber ergibt sich erst über `:gehörtZuKarteninhaber`. Dadurch wird das fachlich korrekte Verhältnis abgebildet, dass eine Zahlung mit einer Karte und nicht unmittelbar mit einer Person erfolgt.

```
@prefix :      <http://fhnw.ch/fraud#> .
@prefix rdf:   <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix xsd:   <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

# --- Länder und Regionen ---
:schweiz      a :Land ; :gehörtZuRegion :region_schweiz .
:deutschland a :Land ; :gehörtZuRegion :region_europa .
:suedafrika   a :Land ; :gehörtZuRegion :region_afrika .
:marokko      a :Land ; :gehörtZuRegion :region_afrika .

:region_schweiz a :Region .
:region_europa  a :Region .
:region_afrika  a :Region .
```

```

# --- Karteninhaber ---
:sutter a :Karteninhaber ; :ansässigIn :schweiz .
:mueller a :Karteninhaber ; :ansässigIn :deutschland .

# --- Kreditkarten (Karte gehört zu einem Karteninhaber) ---
:karte_sutter a :Kreditkarte ; :gehörtZuKarteninhaber :sutter .
:karte_mueller a :Kreditkarte ; :gehörtZuKarteninhaber :mueller .

# --- Händler ---
:world_of_africa a :Händler ;
    :befindlichIn :suedafrika ; :hatDienstleistungsart :physischer_shop .
:winds_of_deserts a :Händler ;
    :befindlichIn :marokko ; :hatDienstleistungsart :physischer_shop .
:south_african_master_pieces a :Händler ;
    :befindlichIn :suedafrika ; :hatDienstleistungsart :internet_shop .

# --- Transaktionen (referenzieren die Kreditkarte) ---
:transaktion_sutter_suedafrika a :Transaktion ;
    :verwendetKreditkarte :karte_sutter ;
    :hatHändler :world_of_africa ;
    :hatBetrag 11234 ;
    :hatZeitstempel 1000 .

:transaktion_mueller_marokko a :Transaktion ;
    :verwendetKreditkarte :karte_mueller ;
    :hatHändler :winds_of_deserts ;
    :hatBetrag 12 ;
    :hatZeitstempel 1500 .

:transaktion_sutter_marokko a :Transaktion ;
    :verwendetKreditkarte :karte_sutter ;
    :hatHändler :winds_of_deserts ;
    :hatBetrag 500 ;
    :hatZeitstempel 1180 ;
    :hatVorherigeTransaktion :transaktion_sutter_suedafrika .

:transaktion_mueller_internet a :Transaktion ;
    :verwendetKreditkarte :karte_mueller ;
    :hatHändler :south_african_master_pieces ;
    :hatBetrag 102 ;
    :hatZeitstempel 2000 .

```

6.4 DATALOG-REGELN

6.4.1 REGION-PROPAGATION

Die beiden Zwischenregeln `:hatRegionKarteninhaber` und `:hatRegionHändler` werden bewusst eingeführt. Sie lösen die Kette Karte → Inhaber → Land → Region bzw. Händler → Land → Region nur an einer einzigen Stelle auf und propagieren das Ergebnis direkt an die Transaktion. Dadurch bleiben die nachfolgenden Risiko-Regeln deutlich lesbarer, weil sie unmittelbar auf der Region der Transaktion arbeiten.

```

[?t, :hatRegionKarteninhaber, ?r] :-
    [?t, :verwendetKreditkarte, ?karte],
    [?karte, :gehörtZuKarteninhaber, ?k],
    [?k, :ansässigIn, ?l],
    [?l, :gehörtZuRegion, ?r] .

[?t, :hatRegionHändler, ?r] :-
    [?t, :hatHändler, ?h],
    [?h, :befindlichIn, ?l],
    [?l, :gehörtZuRegion, ?r] .

```

6.4.2 TEILRISIKEN (KARTENINHABER-REGION, HÄNDLER-REGION, BETRAG)

Die folgenden Regeln weisen jeder Transaktion die drei additiven Teilrisiken zu: das Risiko aus der Region des Karteninhabers (0 für die Schweiz, 20 für Europa, 10 für Afrika), das Risiko aus der Region des Händlers (10, 20 beziehungsweise 60) und das Betragsrisiko in drei Stufen. Die Werte sind identisch zu den entsprechenden Tabellen in DMN und Prolog, sodass die Systeme dieselben Ergebnisse liefern.

```
# Karteninhaber-Region-Risiko
[?t, :hatRisikoInhaber, 0] :- [?t, :hatRegionKarteninhaber, :region_schweiz] .
[?t, :hatRisikoInhaber, 20] :- [?t, :hatRegionKarteninhaber, :region_europa] .
[?t, :hatRisikoInhaber, 10] :- [?t, :hatRegionKarteninhaber, :region_afrika] .

# Händler-Region-Risiko
[?t, :hatRisikoHändler, 10] :- [?t, :hatRegionHändler, :region_schweiz] .
[?t, :hatRisikoHändler, 20] :- [?t, :hatRegionHändler, :region_europa] .
[?t, :hatRisikoHändler, 60] :- [?t, :hatRegionHändler, :region_afrika] .

# Betragsrisiko
[?t, :hatRisikoBetrag, 10] :- [?t, :hatBetrag, ?b], FILTER(?b < 1000) .
[?t, :hatRisikoBetrag, 60] :- [?t, :hatBetrag, ?b], FILTER(?b >= 1000), FILTER(?b < 10000) .
[?t, :hatRisikoBetrag, 90] :- [?t, :hatBetrag, ?b], FILTER(?b >= 10000) .
```

6.4.3 HÄNDLER-KARTENINHABER-RESTRIKTION

Die neue Regel setzt ein zusätzliches Risiko von 30 Punkten, wenn der über die Kreditkarte ermittelte Karteninhaber in der Schweiz ansässig ist und der Händler in Südafrika liegt. Sie wird nur für diesen Spezialfall abgeleitet; in allen anderen Fällen entsteht kein Tripel, was einem Beitrag von 0 entspricht. Die eigentliche Addition der 30 Punkte erfolgt erst beim Gesamtrisiko (Abschnitt 6.4.4), damit das Programm für RDFox stratifizierbar bleibt.

```
# Spezialfall: Schweizer Karteninhaber zahlt bei Händler in Südafrika -> +30
[?t, :hatRisikoRestriktion, 30] :-
    [?t, :verwendetKreditkarte, ?karte],
    [?karte, :gehörtZuKarteninhaber, ?k],
    [?k, :ansässigIn, :schweiz],
    [?t, :hatHändler, ?h],
    [?h, :befindlichIn, :suedafrika] .
```

6.4.4 BASISRISIKO, ZEITDIFFERENZREGEL UND GESAMTRISIKO

Das Basisrisiko ist die Summe der drei additiven Teilrisiken (Karteninhaber-Region, Händler-Region und Betrag). Die Händler-Karteninhaber-Restriktion wird nicht ins Basisrisiko aufgenommen, sondern erst beim Gesamtrisiko addiert. Hintergrund ist eine Anforderung von RDBFox: Das Programm muss stratifizierbar sein, das heisst, eine Negation darf sich nie auf dasselbe Prädikat beziehen, das die Regel selbst ableitet. Deshalb werden Restriktion und Zeitdifferenzregel nur im Spezialfall gesetzt und im Gesamtrisiko über mehrere Fallunterscheidungen kombiniert. Die Zeitdifferenzregel ist dabei kein additives Risiko, sondern setzt einen Mindestwert von 150, der über das Maximum einbezogen wird.

```
# Basisrisiko = Summe der drei Standard-Teilrisiken.
# Die Restriktion wird erst im Gesamtrisiko separat addiert.
[?t, :hatBasisrisiko, ?summe] :-
    [?t, :hatRisikoInhaber, ?ri],
    [?t, :hatRisikoHändler, ?rh],
    [?t, :hatRisikoBetrag, ?rb],
    BIND(?ri + ?rh + ?rb AS ?summe) .

# Zeitdifferenzregel: dieselbe Kreditkarte, zwei verschiedene Händlerländer,
# physischer Shop, Zeitdifferenz <= 300 Sekunden -> Mindestrisiko 150
[?t1, :hatRisikoZeit, 150] :-
    [?t1, :hatVorherigeTransaktion, ?t2],
    [?t1, :verwendetKreditkarte, ?karte],
    [?t2, :verwendetKreditkarte, ?karte],
    [?t1, :hatHändler, ?h1], [?h1, :hatDienstleistungsart, :physischer_shop],
    [?h1, :befindlichIn, ?l1],
    [?t2, :hatHändler, ?h2], [?h2, :hatDienstleistungsart, :physischer_shop],
    [?h2, :befindlichIn, ?l2],
    FILTER(?l1 != ?l2),
    [?t1, :hatZeitstempel, ?z1], [?t2, :hatZeitstempel, ?z2],
    FILTER(ABS(?z1 - ?z2) <= 300) .

# Gesamtrisiko = max( Basisrisiko (+ evtl. Restriktion), Zeitrisiko )
# Alle vier Kombinationen werden abgedeckt. NOT bezieht sich nur
# auf fremde Prädikate (kein Selbstbezug), daher stratifizierbar.

# (a) ohne Restriktion, ohne Zeitrisiko -> Basisrisiko
[?t, :hatRisikowert, ?basis] :-
    [?t, :hatBasisrisiko, ?basis],
    NOT [?t, :hatRisikoRestriktion, 30],
    NOT [?t, :hatRisikoZeit, 150] .

# (b) mit Restriktion, ohne Zeitrisiko -> Basisrisiko + 30
[?t, :hatRisikowert, ?summe] :-
    [?t, :hatBasisrisiko, ?basis],
    [?t, :hatRisikoRestriktion, 30],
    NOT [?t, :hatRisikoZeit, 150],
    BIND(?basis + 30 AS ?summe) .

# (c) mit Zeitrisiko, ohne Restriktion -> max(Basis, 150)
[?t, :hatRisikowert, 150] :-
    [?t, :hatBasisrisiko, ?basis],
    [?t, :hatRisikoZeit, 150],
    NOT [?t, :hatRisikoRestriktion, 30],
    FILTER(?basis <= 150) .

[?t, :hatRisikowert, ?basis] :-
    [?t, :hatBasisrisiko, ?basis],
    [?t, :hatRisikoZeit, 150],
    NOT [?t, :hatRisikoRestriktion, 30],
    FILTER(?basis > 150) .
```

```
# (d) mit Zeitrisiko und Restriktion -> max(Basis + 30, 150)
[?t, :hatRisikowert, 150] :-
  [?t, :hatBasisrisiko, ?basis],
  [?t, :hatRisikoZeit, 150],
  [?t, :hatRisikoRestriktion, 30],
  BIND(?basis + 30 AS ?summe),
  FILTER(?summe <= 150) .

[?t, :hatRisikowert, ?summe] :-
  [?t, :hatBasisrisiko, ?basis],
  [?t, :hatRisikoZeit, 150],
  [?t, :hatRisikoRestriktion, 30],
  BIND(?basis + 30 AS ?summe),
  FILTER(?summe > 150) .
```

6.4.5 TRANSAKTIONSENTSCHEIDUNG

Auf Basis des Gesamtrisikos wird die Transaktion einer von drei Kategorien zugeordnet. Die Schwellenwerte entsprechen den in DMN und Prolog verwendeten Grenzen: unter 100 akzeptiert, zwischen 100 und 150 gestoppt, ab 150 abgelehnt.

```
[?t, :hatEntscheidung, :entscheidung_akzeptiert] :-
  [?t, :hatRisikowert, ?r], FILTER(?r < 100) .

[?t, :hatEntscheidung, :entscheidung_gestoppt] :-
  [?t, :hatRisikowert, ?r], FILTER(?r >= 100), FILTER(?r < 150) .

[?t, :hatEntscheidung, :entscheidung_abgelehnt] :-
  [?t, :hatRisikowert, ?r], FILTER(?r >= 150) .
```

6.4.6 A-TRANSAKTION UND B-TRANSAKTION

Eine A-Transaktion gilt sicher, wenn der Händler die Dienstleistungsart `internet_shop` hat. Die B-Transaktion lässt sich hingegen nicht zuverlässig ableiten: B ist die Negation von A, doch es können weitere, hier nicht bekannte A-Regeln existieren. Aus „kein Internet-Shop“ darf deshalb nicht geschlossen werden, dass eine Transaktion sicher keine A-Transaktion ist. In RDFox liesse sich über Negation-as-Failure zwar formal eine B-Klassifikation erzeugen, diese wäre aber nur unter der Annahme korrekt, dass die bekannten A-Regeln vollständig sind. Da diese Annahme fachlich nicht zugesichert ist, wird die B-Transaktion bewusst nicht als gesicherte Ableitung geführt.

```
# A-Transaktion: Händler ist ein Internet-Shop
[?t, a, :A_Transaktion] :-
  [?t, :hatHändler, ?h],
  [?h, :hatDienstleistungsart, :internet_shop] .
```

6.5 SPARQL-ABFRAGEN

Die folgenden Abfragen lesen die durch die Datalog-Regeln materialisierten Tripel aus. Query 1 und 2 geben den massgeblichen Risikowert und die Entscheidung je Transaktion aus, Query 3 schlüsselt die Teilrisiken zur Nachvollziehbarkeit auf, und Query 4 und 5 prüfen die A-Transaktionen sowie die greifende Händler-Karteninhaber-Restriktion.

```
PREFIX : <http://fhnw.ch/fraud#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

# Query 1: Massgeblicher Risikowert je Transaktion
SELECT ?transaktion (MAX(?r) AS ?risiko)
WHERE {
  ?transaktion rdf:type :Transaktion ;
               :hatRisikowert ?r .
}
GROUP BY ?transaktion
ORDER BY ?transaktion

# Query 2: Risikowert und zugehörige Entscheidung
SELECT ?transaktion (MAX(?r) AS ?risiko) ?entscheidung
WHERE {
  ?transaktion rdf:type :Transaktion ;
               :hatRisikowert ?r ;
               :hatEntscheidung ?entscheidung .
}
GROUP BY ?transaktion ?entscheidung
ORDER BY ?transaktion

# Query 3: Aufschlüsselung der Teilrisiken
SELECT ?transaktion ?inhaber ?händler ?betrag ?restriktion ?basis
WHERE {
  ?transaktion rdf:type :Transaktion ;
               :hatRisikoInhaber ?inhaber ;
               :hatRisikoHändler ?händler ;
               :hatRisikoBetrag ?betrag ;
               :hatBasisrisiko ?basis .
  OPTIONAL { ?transaktion :hatRisikoRestriktion ?restriktion . }
}
ORDER BY ?transaktion
```

```

# Query 4: Alle sicher erkannten A-Transaktionen
SELECT ?transaktion
WHERE {
    ?transaktion rdf:type :A_Transaktion .
}
ORDER BY ?transaktion

# Query 5: Transaktionen mit Händler-Karteninhaber-Restriktion (+30)
SELECT ?transaktion ?restriktion
WHERE {
    ?transaktion :hatRisikoRestriktion ?restriktion .
}
ORDER BY ?transaktion}

```

Die Abfragen liefern die erwarteten Resultate: 180 für transaktion_sutter_suedafrika, 90 für transaktion_mueller_marokko, 150 für transaktion_sutter_marokko und 90 für transaktion_mueller_internet. Letztere wird zusätzlich als A-Transaktion erkannt, und bei transaktion_sutter_suedafrika greift die Restriktion mit 30 Punkten.

7 SWRL-REGELN IN PROTÉGÉ

7.1 ZIEL UND ABGRENZUNG

Die SWRL-Regeln bauen auf derselben Ontologie auf. Gemäss Aufgabenstellung wird dieser Teil ohne A- und B-Transaktionen umgesetzt; er konzentriert sich auf die Fraud- und Risikoregeln einschliesslich der neuen Händler-Karteninhaber-Restriktion. Eine Transaktion referenziert weiterhin über `verwendetKreditkarte` die Karte; der Karteninhaber ergibt sich über `gehörtZuKarteninhaber`.

7.2 LÄSST SICH DIE LÖSUNG ERWEITERN?

Ja, mit einer Einschränkung. Die Händler-Karteninhaber-Restriktion selbst lässt sich in SWRL problemlos abbilden, weil sie nur eine konjunktive Verknüpfung bestehender Beziehungen benötigt und keine Negation enthält. Die Erweiterung ist also möglich.

Die fachliche Grenze liegt – wie schon in den vorherigen Aufgaben – bei der Verrechnung der Teilrisiken. SWRL erlaubt keine Negation im Regelkörper und unterstützt keine Aggregatfunktionen wie Summe oder Maximum innerhalb einer Regel. Die einzelnen Risikobeiträge lassen sich über `swrlb:add` aufaddieren, und die Restriktion kann ihren Beitrag von 30 Punkten beisteuern. Die max-Logik der Zeitdifferenzregel lässt sich jedoch nicht direkt in SWRL ausdrücken: Eine Transaktion kann dadurch zwei Werte für `hatRisikowert` erhalten (Basisrisiko und Zeitrisiko). Das endgültige Maximum wird deshalb erst in der SPARQL-Abfrage mit `MAX(?r)` gebildet.

7.3 SWRL-REGELN

7.3.1 REGION-PROPAGATION

Wie im Datalog-Modell wird die Region des Karteninhabers über die Kreditkarte und die Region des Händlers über das Händlerland aufgelöst. Die beiden Regeln schreiben das Ergebnis direkt an die Transaktion.

```
# Region des Karteninhabers (Auflösung über die Kreditkarte)
Transaktion(?t) ^ verwendetKreditkarte(?t, ?karte) ^ gehörtZuKarteninhaber(?karte, ?k)
    ^ ansässigIn(?k, ?l) ^ gehörtZuRegion(?l, ?r)
    -> hatRegionKarteninhaber(?t, ?r)

# Region des Händlers
Transaktion(?t) ^ hatHändler(?t, ?h) ^ befindlichIn(?h, ?l) ^ gehörtZuRegion(?l, ?r)
    -> hatRegionHändler(?t, ?r)
```

7.3.2 TEILRISIKEN

Die folgenden Regeln weisen jeder Transaktion die drei additiven Teilrisiken zu: das Risiko aus der Region des Karteninhabers, aus der Region des Händlers und aus dem Betrag. Die Werte sind identisch zu DMN und Prolog.

```
# Karteninhaber-Region-Risiko
Transaktion(?t) ^ hatRegionKarteninhaber(?t, region_schweiz) -> hatRisikoInhaber(?t, 0)
Transaktion(?t) ^ hatRegionKarteninhaber(?t, region_europa) -> hatRisikoInhaber(?t, 20)
Transaktion(?t) ^ hatRegionKarteninhaber(?t, region_afrika) -> hatRisikoInhaber(?t, 10)

# Händler-Region-Risiko
Transaktion(?t) ^ hatRegionHändler(?t, region_schweiz) -> hatRisikoHändler(?t, 10)
Transaktion(?t) ^ hatRegionHändler(?t, region_europa) -> hatRisikoHändler(?t, 20)
Transaktion(?t) ^ hatRegionHändler(?t, region_afrika) -> hatRisikoHändler(?t, 60)

# Betragsrisiko
Transaktion(?t) ^ hatBetrag(?t, ?b) ^ swrlb:lessThan(?b, 1000)
    -> hatRisikoBetrag(?t, 10)
Transaktion(?t) ^ hatBetrag(?t, ?b) ^ swrlb:greaterThanOrEqual(?b, 1000)
    ^ swrlb:lessThan(?b, 10000) -> hatRisikoBetrag(?t, 60)
Transaktion(?t) ^ hatBetrag(?t, ?b) ^ swrlb:greaterThanOrEqual(?b, 10000)
    -> hatRisikoBetrag(?t, 90)
```

7.3.3 HÄNDLER-KARTENINHABER-RESTRIKTION

```
# Schweizer Karteninhaber zahlt bei einem Händler in Südafrika -> +30
Transaktion(?t) ^ verwendetKreditkarte(?t, ?karte)
    ^ gehörtZuKarteninhaber(?karte, ?k) ^ ansässigIn(?k, schweiz)
    ^ hatHändler(?t, ?h) ^ befindlichIn(?h, suedafrika)
    -> hatRisikoRestriktion(?t, 30)
```

Der Standardfall (Beitrag 0) wird in SWRL nicht als eigene Regel modelliert, weil dazu eine Negation nötig wäre, die SWRL nicht zulässt. Stattdessen wird der fehlende Restriktionsbeitrag in der Basisrisiko-Summe als nicht vorhanden behandelt; in der Auswertung zählt nur der explizit gesetzte Wert von 30 für den Spezialfall.

7.3.4 BASISRISIKO UND ZEITDIFFERENZREGEL

Das Basisrisiko summiert die drei Teilrisiken und – im Spezialfall eines Schweizer Karteninhabers bei einem Händler in Südafrika – zusätzlich die 30 Punkte der Restriktion. Da SWRL keine Negation erlaubt, lässt sich der Normalfall ohne Restriktion nicht als eigene Regel ausdrücken; er wird stattdessen über die SPARQL-Auswertung abgedeckt. Die Zeitdifferenzregel setzt über die Vorgänger-Beziehung einen zusätzlichen Risikowert von 150, wenn dieselbe Kreditkarte innerhalb von 300 Sekunden in zwei verschiedenen Ländern in jeweils einem physischen Shop verwendet wurde.

```
# Basisrisiko inkl. Restriktion (Spezialfall mit 30)
Transaktion(?t) ^ hatRisikoInhaber(?t, ?ri) ^ hatRisikoHändler(?t, ?rh)
  ^ hatRisikoBetrag(?t, ?rb) ^ hatRisikoRestriktion(?t, ?rr)
  ^ swrlb:add(?s1, ?ri, ?rh) ^ swrlb:add(?s2, ?s1, ?rb)
  ^ swrlb:add(?sum, ?s2, ?rr)
  -> hatRisikowert(?t, ?sum)

# Basisrisiko ohne Restriktion (alle übrigen Fälle, Beitrag 0)
# -> wird über die SPARQL-Auswertung mit den drei Standard-Teilrisiken gebildet,
# da SWRL hier keine Negation erlaubt.

# Zeitdifferenzregel -> setzt zusätzlichen Wert 150
Transaktion(?t1) ^ hatVorherigeTransaktion(?t1, ?t2)
  ^ verwendetKreditkarte(?t1, ?karte) ^ verwendetKreditkarte(?t2, ?karte)
  ^ hatHändler(?t1, ?h1) ^ hatDienstleistungsart(?h1, physischer_shop)
  ^ befindlichIn(?h1, ?l1)
  ^ hatHändler(?t2, ?h2) ^ hatDienstleistungsart(?h2, physischer_shop)
  ^ befindlichIn(?h2, ?l2)
  ^ differentFrom(?l1, ?l2)
  ^ hatZeitstempel(?t1, ?z1) ^ hatZeitstempel(?t2, ?z2)
  ^ swrlb:subtract(?diff, ?z1, ?z2) ^ swrlb:abs(?absdiff, ?diff)
  ^ swrlb:lessThanOrEqual(?absdiff, 300)
  -> hatRisikowert(?t1, 150)
```

7.3.5 TRANSAKTIONSENTSCHEIDUNG

Abschliessend wird aus dem Risikowert die Entscheidung abgeleitet. Da eine Transaktion mehrere Risikowerte erhalten kann und Transaktionen ohne Restriktion zudem keinen direkten `hatRisikowert` besitzen, wird der massgebliche Wert nicht in SWRL, sondern erst in der SPARQL-Auswertung bestimmt (siehe Abschnitt 7.4).

```
Transaktion(?t) ^ hatRisikowert(?t, ?r) ^ swrlb:lessThan(?r, 100)
  -> hatEntscheidung(?t, entscheidung_akzeptiert)

Transaktion(?t) ^ hatRisikowert(?t, ?r) ^ swrlb:greaterThanOrEqual(?r, 100)
  ^ swrlb:lessThan(?r, 150) -> hatEntscheidung(?t, entscheidung_gestoppt)

Transaktion(?t) ^ hatRisikowert(?t, ?r) ^ swrlb:greaterThanOrEqual(?r, 150)
  -> hatEntscheidung(?t, entscheidung_abgelehnt)
```

7.4 WICHTIGE HINWEISE ZUR AUSWERTUNG

SWRL erlaubt keine Negation im Regelkörper. Die in 4c verwendete max-Logik der Zeitdifferenzregel lässt sich daher nicht 1:1 abbilden. Hinzu kommt, dass die Basisrisiko-Regel nur dann einen `hatRisikowert` erzeugt, wenn eine Restriktion vorliegt; Transaktionen ohne Restriktion erhalten so keinen `hatRisikowert`. Die SPARQL-Abfragen berechnen das Basisrisiko deshalb direkt aus den Teilrisiken (`hatRisikoInhaber`, `hatRisikoHändler`, `hatRisikoBetrag` und optional `hatRisikoRestriktion`) und kombinieren es über MAX mit einem allenfalls vorhandenen `hatRisikowert`, etwa dem Wert 150 aus der Zeitdifferenzregel. Auch die finale Entscheidung wird erst in SPARQL aus diesem Maximum abgeleitet, nicht in SWRL selbst.

```
PREFIX : <http://fhnw.ch/fraud#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

# Query 1: Massgeblicher Risikowert je Transaktion.
# Das Basisrisiko wird aus den Teilrisiken berechnet und über
# MAX mit einem evtl. vorhandenen hatRisikowert kombiniert.
SELECT ?transaktion (MAX(?wert) AS ?risiko)
WHERE {
    ?transaktion rdf:type :Transaktion ;
                  :hatRisikoInhaber ?ri ;
                  :hatRisikoHändler ?rh ;
                  :hatRisikoBetrag ?rb .
    OPTIONAL { ?transaktion :hatRisikoRestriktion ?rr . }
    OPTIONAL { ?transaktion :hatRisikowert ?rw . }
    BIND(?ri + ?rh + ?rb + COALESCE(?rr, 0) AS ?basis)
    BIND(IF(BOUND(?rw) && ?rw > ?basis, ?rw, ?basis) AS ?wert)
}
GROUP BY ?transaktion
ORDER BY ?transaktion

# Query 2: Massgeblicher Risikowert und daraus abgeleitete
# Entscheidung (< 100 akzeptiert, 100-149 gestoppt,
# >= 150 abgelehnt).
SELECT ?transaktion ?risiko ?entscheidung
WHERE {
    {
        SELECT ?transaktion (MAX(?wert) AS ?risiko)
        WHERE {
            ?transaktion rdf:type :Transaktion ;
                          :hatRisikoInhaber ?ri ;
                          :hatRisikoHändler ?rh ;
                          :hatRisikoBetrag ?rb .
            OPTIONAL { ?transaktion :hatRisikoRestriktion ?rr . }
            OPTIONAL { ?transaktion :hatRisikowert ?rw . }
            BIND(?ri + ?rh + ?rb + COALESCE(?rr, 0) AS ?basis)
            BIND(IF(BOUND(?rw) && ?rw > ?basis, ?rw, ?basis) AS ?wert)
        }
        GROUP BY ?transaktion
    }
    BIND(
        IF(?risiko < 100,
           :entscheidung_akzeptiert,
           IF(?risiko < 150,
              :entscheidung_gestoppt,
              :entscheidung_abgelehnt)
        ) AS ?entscheidung
    )
}
ORDER BY ?transaktion
```

```
# Query 3: Kontrolle der Händler-Karteninhaber-Restriktion
SELECT ?transaktion ?restriktion
WHERE {
    ?transaktion :hatRisikoRestriktion ?restriktion .
}
ORDER BY ?transaktion
```

Die Abfragen liefern dieselben Werte wie in Abschnitt 4c, hier über MAX gebildet: 180, 90, 150 und 90.

8 TESTFÄLLE UND ERWARTETE RESULTATE

Die folgenden Testfälle dienen dazu, die Konsistenz der Lösung über DMN, Ontologie, Prolog und später RDFS/SWRL zu überprüfen. Sie zeigen, ob die Regeln korrekt zusammenwirken und ob die neue Kartenstruktur richtig angewendet wird.

Testfall	Eingaben	Berechnung	Erwartete Entscheidung
1: Herr Sutter bezahlt in Südafrika	Kreditkarte karte_sutter; Karteninhaberland Schweiz; Händlerland Südafrika; Betrag 11 234 CHF; Physischer-Shop	$0 + 60 + 90 + 30 = 180$; Zeitdifferenzregel nicht relevant	Abgelehnt
2: Herr Mueller bezahlt in Marokko	Kreditkarte karte_mueller; Karteninhaberland Deutschland; Händlerland Marokko; Betrag 12 CHF; Physischer-Shop	$20 + 60 + 10 + 0 = 90$	Akzeptiert
3: Herr Sutter bezahlt drei Minuten später in Marokko	Kreditkarte karte_sutter; vorheriges Land Südafrika; aktuelles Händlerland Marokko; Zeitdifferenz 180 Sekunden; Physischer-Shop; Betrag 500 CHF	Basisrisiko $0 + 60 + 10 + 0 = 70$; Risiko Zeitdifferenz = 150; $\max(150, 70) = 150$	Abgelehnt
4: Herr Mueller bestellt im Internet-Shop aus Südafrika	Kreditkarte karte_mueller; Händler South African Master Pieces; Händlerland Südafrika; Händlertyp Internet-Shop; Betrag 102 CHF	Risikoberechnung separat; zusätzlich A-Transaktion, weil Internet-Shop	A-Transaktion: Ja

Die Testfälle sind bewusst so gewählt, dass alle wichtigen Regeln mindestens einmal sichtbar werden: normale Risikosumme, Zeitdifferenzregel, Händler-Karteninhaber-Restriktion und A-Transaktion.